

CALIBRACIÓN DE DOSIS ABSOLUTA

Fecha: 29-04-2026

Centro Estatal de Atención Oncológica, Morelia, Mich.

1. DATOS DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO

Marca: None

Modelo: None

Serie: None

Equipo de teleterapia: Acelerador Lineal

Haz a calibrar: None

Energía a calibrar: None

2. DATOS DE LA GEOMETRÍA DE IRRADIACIÓN

Tasa de dosis nominal: None UM / min

Fantoma de referencia: Agua

Tamaño de campo: 10 x 10 cm²

Setup: SSD

Distancia a la superficie: 100.00 cm

Profundidad de referencia (Z_{ref}): 10.0 g/cm²

3. DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

Electrómetro: None

Marca o serie: None

Modo de medición: None

Rango de medición: None

Coefficiente de calibración: None k_{elec}

Cámara de ionización: None

Serie: None

Factor de calibración: None Gy/C (Nd,w)

P0: None

T0: None

4. OBTENER PDD DE CAMPO 10 X 10:

Z_{máx}: None mm

PDD₂₀: None %

PDD₁₀: None %

PDD_{20,10}: None

TPR_{20,10}: None

5. LECTURAS PARA FACTORES DE CORRECCIÓN

Presión: 101.33 kPa

Temperatura: 20.0 °C

Unidades Monitor: 100

k_{TP} = Factor de corrección por presión y temperatura = 1.0000

k_{pol} = Factor de corrección por polaridad del electrómetro = 1.0000

k_s = Factor de corrección por recombinación = 1.0000

donde: a₀ = 2.337, a₁ = -3.636, a₂ = 2.299

Electrómetro a +300 V (M+): 15.02 nC

Electrómetro a -150 V (M2): 15.01 nC

Electrómetro a -300 V (M1): 15.05 nC

Producto de los factores: P_Q = k_{TP} · k_{pol} · k_s · k_{elec} = None

6. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zref

	L1	L2	L3	PROM	
Lecturas para calibración:	None	None	None	None nC	este es M ₁ para el cálculo de dosis absorbida

Depende del TPR_{20,10} y de la cámara de ionización. Tabla 14, p. 84-87: None k_{Q,Q0} Factor de Calidad del Haz

D_{w,Q}(Z_{ref}) = M₁ · P_Q · N_{D,w,Q0} · k_{Q,Q0} = None cGy/UM Dosis Absorbida a la Profundidad de Referencia Z_{ref}

7. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zmáx

$$Z_{\text{máx}} = 1.5 \text{ mm}$$

PDD @ Zref = 66.59



$$D_{w,Q} (Zmax) = D_{w,Q} (Zref) = \quad \quad \quad cGy/UM$$

